

FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

MATEMATICA DISCRETA II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2021/2022

11 gennaio 2023

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

Esercizio 1. Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv 23 \pmod{125} \\ x \equiv 43 \pmod{90} \end{cases}$$

Si dimostri inoltre che ciascuna soluzione divisa per 9 ha 7 come resto.

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^{17} \equiv 17 \pmod{72}.$$

Si determini inoltre la minima soluzione positiva.

Esercizio 3. Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 12, 12), \quad d_2 = (1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se esiste un tale grafo che

(3a) sia un albero,

(3b) abbia tre componenti connesse.

Domanda di teoria. Si enunci e si dimostri la relazione fondamentale tra gradi dei vertici e numero dei lati di un grafo finito. Si deduca da questa relazione il lemma delle strette di mano.